TEMA 08

Òptica Geomètrica

TEMA 8 APARTAT 1 DE 6

Conceptes bàsics

L'**òptica geomètrica** estudia la propagació de la llum quan els obstacles i les obertures són molt més grans que la longitud d'ona, de manera que es poden negligir la difracció i la interferència. La llum es descriu mitjançant **raigs**, que es propaguen en línia recta en un medi homogeni i que compleixen les lleis de la reflexió i la refracció (tema 7). A més, els camins dels raigs són reversibles.

- Un **sistema òptic** és un conjunt de superfícies que separen medis diferents (miralls, lents, dioptres). L'**eix òptic** és el seu eix de simetria.
- Un **objecte** és un punt o conjunt de punts d'on surten raigs. Una **imatge** és el punt on convergeixen els raigs després de travessar el sistema.
- La imatge és **real** si els raigs hi convergeixen realment: es pot recollir en una pantalla. És **virtual** si només hi convergeixen les *prolongacions* dels raigs: no es pot recollir en una pantalla però sí veure (com la imatge d'un mirall pla).
- Un sistema és **estigmàtic** si tots els raigs que surten d'un punt objecte convergeixen en un únic punt imatge. Els miralls i les lents esfèriques només ho són aproximadament, per a raigs propers a l'eix i poc inclinats (**aproximació paraxial**): $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$. Totes les equacions d'aquest tema són vàlides en aquesta aproximació.

1.1 Conveni de signes (normes DIN)

- La llum es propaga d'**esquerra a dreta**.
- Les distàncies horitzontals es mesuren des del vèrtex V (centre del mirall o de la lent): són **positives cap a la dreta** i negatives cap a l'esquerra. Per tant, un objecte real té $s < 0$.
- Les altures són **positives cap amunt** i negatives cap avall.
- Les magnituds de la imatge es representen amb prima: s', y', f'.

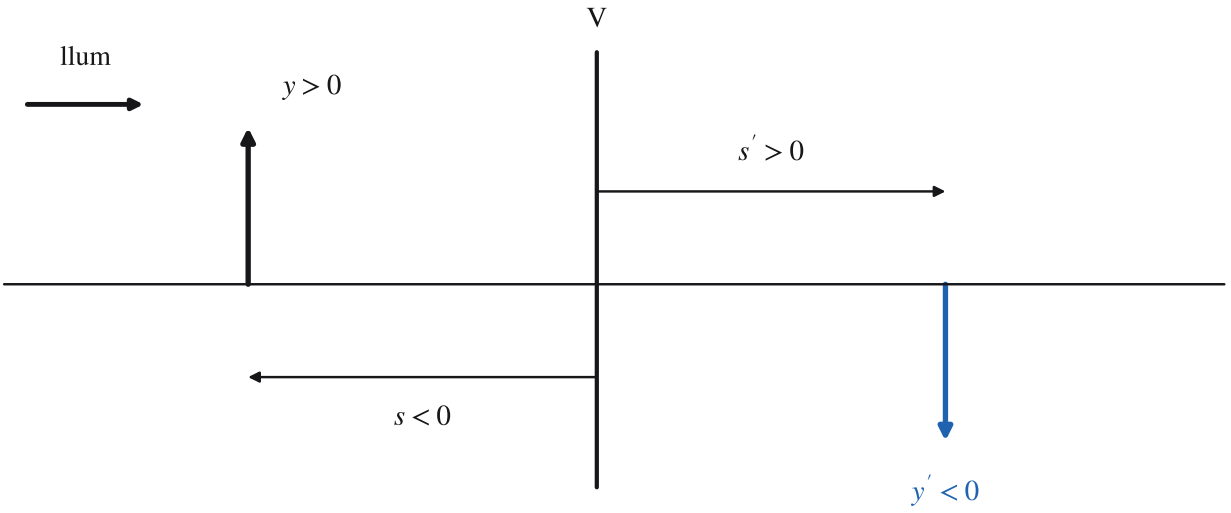


Figura 1. Conveni de signes DIN.

> *Nota:* Alguns llibres i apunts fan servir un altre conveni, en què les distàncies d'objectes i imatges reals es prenen positives; aleshores l'equació dels miralls i de les lents s'escriu $\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$ i l'augment $m=-s'/s$. Totes dues opcions són vàlides si s'apliquen de manera coherent. En aquests apunts s'utilitza sempre el conveni DIN.

TEMA 8 APARTAT 2 DE 6

El dioptre pla

Un **dioptre** és una superfície que separa dos medis transparents d'índex de refracció diferent. Si és pla (la superfície de l'aigua d'una piscina, per exemple), un objecte situat dins del medi 1 es veu des del medi 2 a una profunditat aparent diferent de la real. En l'aproximació paraxial:

$$\frac{n_1}{s}=\frac{n_2}{s'} \qquad \Longrightarrow \qquad s'=s\,\frac{n_2}{n_1}. \tag{1}$$

Un peix a 1 m de profunditat ($n_1=1{,}33$), vist des de l'aire ($n_2=1$), sembla que estigui a 0,75 m: les piscines semblen menys fondes del que són. Per la mateixa raó, una cullera dins d'un got sembla trencada.

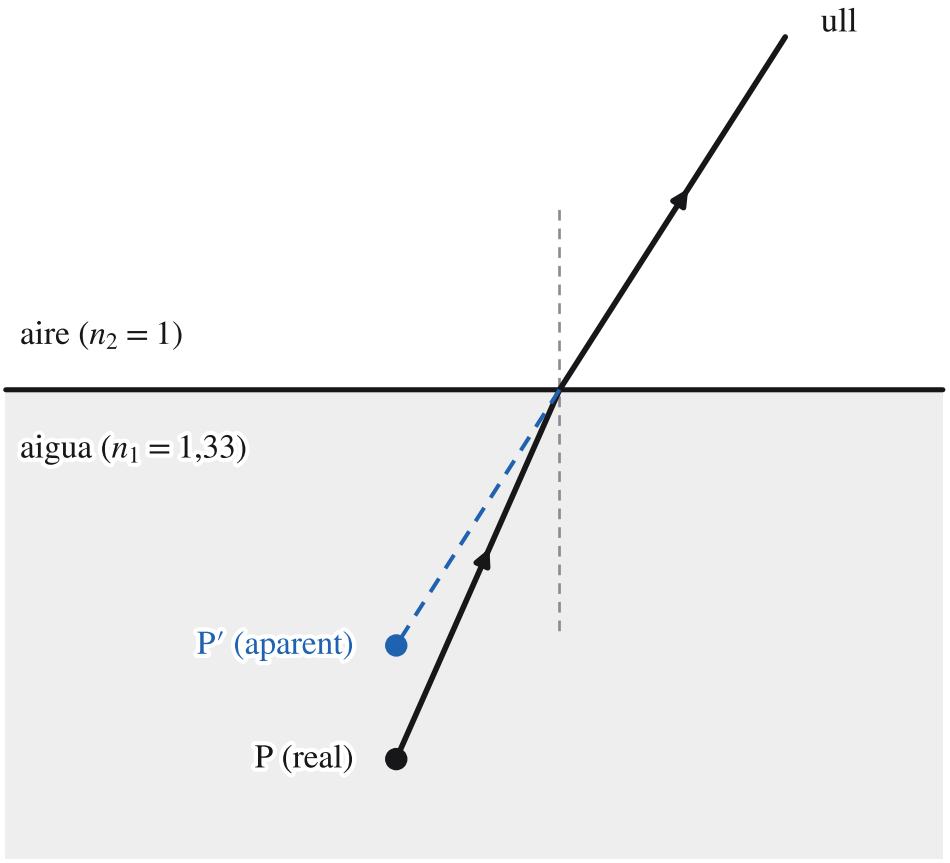


Figura 2. Profunditat aparent en un dioptre pla.

TEMA 8 APARTAT 3 DE 6

Miralls

Un **mirall** és una superfície polida i llisa molt reflectora, que reflecteix pràcticament tots els raigs de llum que hi incideixen i dona imatges clares dels objectes.

3.1 Mirall pla

Els raigs que surten d'un objecte es reflecteixen de manera regular, i les seves prolongacions es tallen darrere del mirall. La imatge d'un mirall pla és:

- **virtual** (es forma darrere el mirall);
- **dreta** i de la **mateixa mida** que l'objecte ($m = 1$);
- **simètrica** respecte del pla del mirall ($s' = -s$): canvia la dreta per l'esquerra (*inversió lateral*).

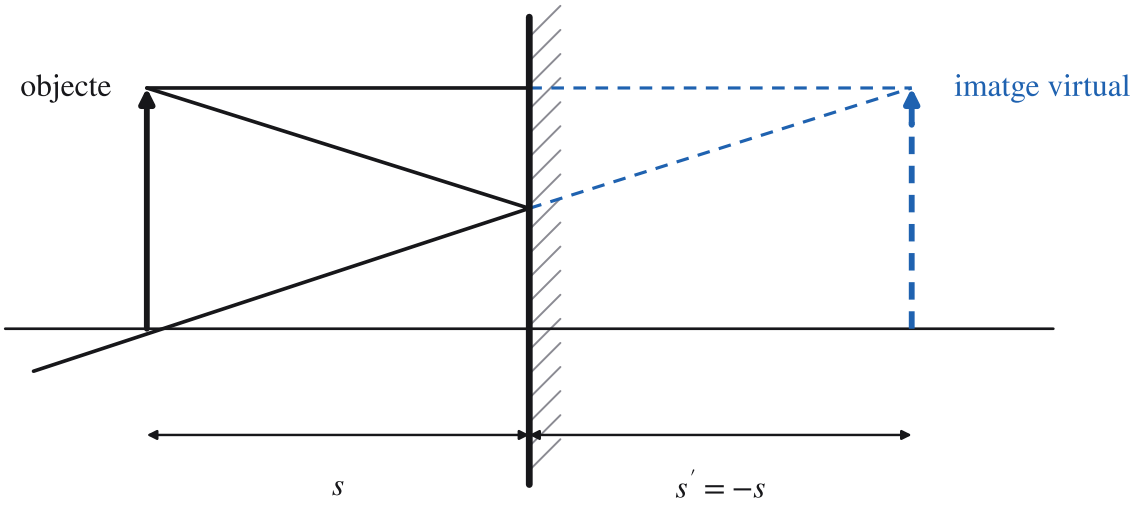


Figura 3. Formació de la imatge en un mirall pla.

3.2 Miralls esfèrics

Un mirall és esfèric quan la seva superfície reflectora és un casquet esfèric.

- **Centre de curvatura** (C): centre de l'esfera; el **radi** R és la distància VC.
- **Vèrtex** (V): punt d'intersecció entre l'eix òptic i el mirall.
- **Focus** (F): punt on convergeixen (o d'on semblen divergir) els raigs que arriben paral·lels a l'eix. En un mirall, el focus objecte i el focus imatge coincideixen, i són al punt mitjà entre C i V:

$$f = f' = \frac{R}{2}. \tag{2}$$

El mirall és **còncau** quan la superfície reflectora és la cara interna de l'esfera ($R < 0$ i $f < 0$ en DIN: C i F són davant del mirall) i **convex** quan és l'externa ($R > 0$, $f > 0$: C i F són darrere).

Equació dels miralls i augment lateral

$$\boxed{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}} \qquad \boxed{m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}} \tag{3}$$

Si $m > 0$ la imatge és dreta i si $m < 0$ és invertida; si $|m| > 1$ és més gran que l'objecte. En un mirall, la imatge és real si $s' < 0$ (davant del mirall) i virtual si $s' > 0$ (darrere).

Raigs principals. Per construir gràficament la imatge n'hi ha prou amb dos dels tres raigs següents, que surten de l'extrem superior de l'objecte:

1. El **raig paral·lel** a l'eix òptic es reflecteix passant pel focus F (o de manera que la seva prolongació hi passi, en el convex).
2. El **raig focal**, que passa pel focus (o es dirigeix cap a ell), es reflecteix paral·lel a l'eix.
3. El **raig radial**, que passa pel centre de curvatura C, incideix perpendicularment al mirall i es reflecteix sobre si mateix.

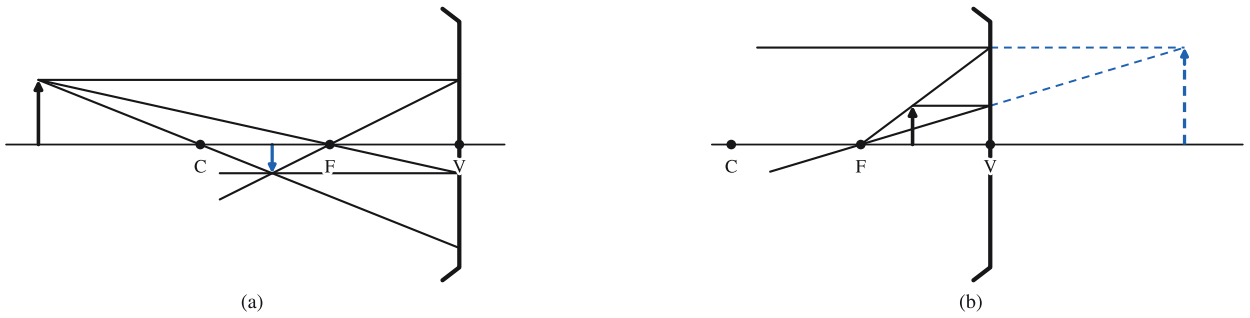


Figura 4. Formació d'imatges en un mirall còncau. (a) objecte més enllà de C: real, invertida, més petita; (b) objecte entre F i V: virtual, dreta, més gran.

3.3 Mirall còncau

La imatge depèn de la posició de l'objecte:

- Si l'objecte està **més lluny que el focus**, la imatge és **real i invertida** (es pot recollir en una pantalla).
- Si l'objecte està **entre el focus i el mirall**, la imatge és **virtual, dreta i més gran**: és el cas dels miralls d'afaitar i de maquillatge.

POSICIÓ DE L'OBJECTE	POSICIÓ DE LA IMATGE	CARACTERÍSTIQUES
A l'infinit	a F	real, puntual (focalitza: forns solars, telescopis)
Més enllà de C	entre C i F	real, invertida, més petita
A C	a C	real, invertida, igual
Entre C i F	més enllà de C	real, invertida, més gran
A F	a l'infinit	no es forma imatge (reflectors, fars)
Entre F i V	darrere el mirall	virtual, dreta, més gran

Taula 1: Imatges en un mirall còncau.

3.4 Mirall convex

En un mirall convex el focus es troba darrere del mirall (a la dreta, si l'objecte està a l'esquerra). Qualsevol que sigui la distància de l'objecte, la imatge **sempre és virtual, dreta i més petita** que l'objecte. Com que ofereixen un camp de visió molt ampli, s'utilitzen com a retrovisors laterals dels cotxes, a les cruïlles sense visibilitat i als supermercats.

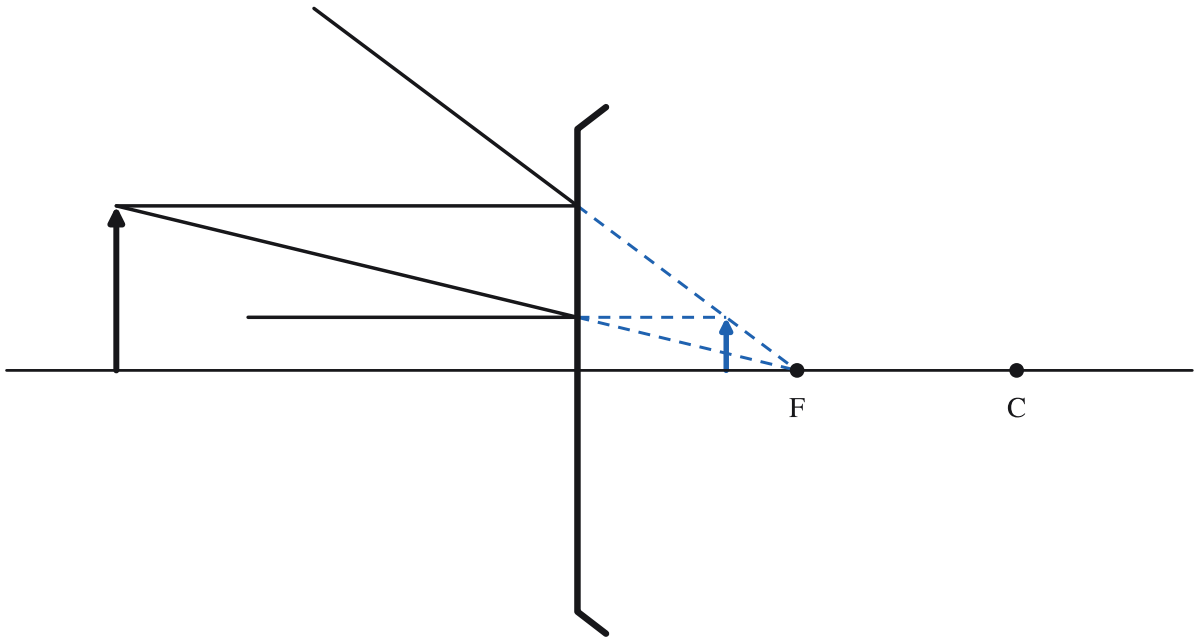


Figura 5. Mirall convex: la imatge sempre és virtual, dreta i més petita.

Activa l'experiment

TEMA 8 APARTAT 4 DE 6

Lents primes

Una **lent** és un sistema òptic format per dues superfícies refringents (dioptres), amb un eix comú, de les quals almenys una és corba. Una lent és **prima** si el seu gruix és petit comparat amb els radis de curvatura.

4.1 Tipus de lents

- **Convergents** (més gruixudes al centre que a les vores): biconvexa, planoconvexa i menisc convergent. Fan convergir en el focus imatge els raigs que hi arriben paral·lels. $f' > 0$.
- **Divergents** (més primes al centre): bicòncava, planocòncava i menisc divergent. Fan divergir els raigs paral·lels, com si vinguessin del focus imatge, que és a l'esquerra. $f' < 0$.

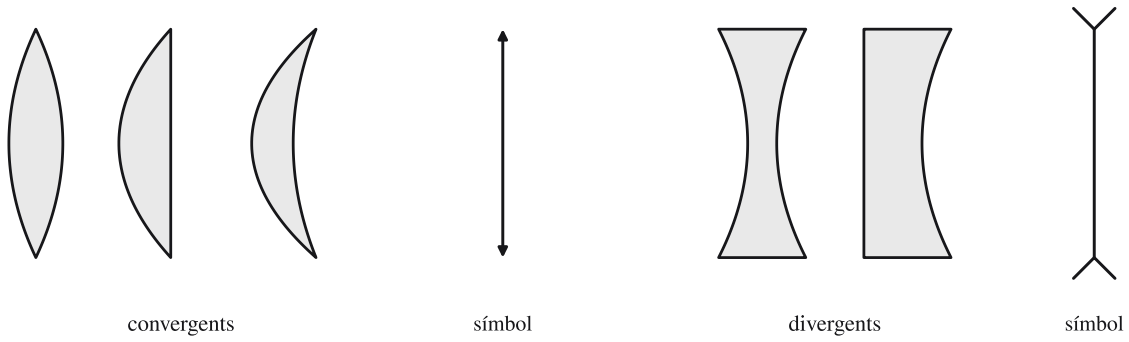


Figura 6. Tipus de lents i els seus símbols.

4.2 Focus, distància focal i potència

Una lent té dos focus, simètrics respecte de la lent si el medi és el mateix als dos costats:

- **Focus imatge** F': punt on convergeixen els raigs que arriben paral·lels a l'eix. La seva distància a la lent és la **distància focal imatge**, f'.
- **Focus objecte** F: punt de l'eix tal que els raigs que hi passen surten paral·lels a l'eix. $f = -f'$.

Definició: La **potència** d'una lent és l'invers de la distància focal imatge expressada en metres:

$$P = \frac{1}{f'} \qquad (\text{diòptries, D} = \text{m}^{-1}). \tag{4}$$

Les lents convergents tenen potència positiva i les divergents, negativa. Una lent de +2 D té $f' = 0{,}5$ m. Si es posen diverses lents primes en contacte, les potències se sumen: $P = P_1 + P_2 + \dots$

La distància focal depèn de l'índex de refracció n del material i dels radis de curvatura de les cares (**equació del constructor de lents**, per a una lent a l'aire):

$$\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right). \tag{5}$$

4.3 Equació de les lents primes i augment lateral

$$\boxed{\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}} \qquad \boxed{m = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}} \tag{6}$$

En una lent, la imatge és real si $s' > 0$ (a la dreta de la lent, on van els raigs) i virtual si $s' < 0$.

Raigs principals

1. El **raig paral·lel** a l'eix òptic es refracta i passa pel focus imatge F' (en una divergent, la seva prolongació passa per F').
2. El **raig central**, que passa pel centre òptic O de la lent, no es desvia (com que la lent és prima, el petit desplaçament es negligeix).
3. El **raig focal**, que passa pel focus objecte F (o es dirigeix cap a ell), surt paral·lel a l'eix.

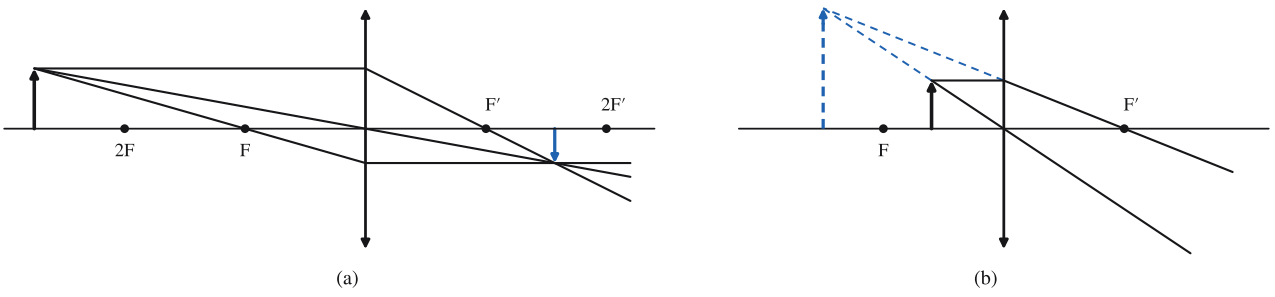


Figura 7. Formació d'imatges en una lent convergent. (a) objecte més enllà de 2F: real, invertida, més petita; (b) objecte entre F i la lent (lupa): virtual, dreta, més gran.

POSICIÓ DE L'OBJECTE	POSICIÓ DE LA IMATGE	CARACTERÍSTIQUES
A l'infinit	a F'	real, puntual
Més enllà de 2F	entre F' i 2F'	real, invertida, més petita (càmera, ull)
A 2F	a 2F'	real, invertida, igual
Entre 2F i F	més enllà de 2F'	real, invertida, més gran (projector)
A F	a l'infinit	no es forma imatge
Entre F i la lent	al mateix costat que l'objecte	virtual, dreta, més gran (lupa)

Taula 2: Imatges en una lent convergent.

Activa l'experiment

4.4 Lent divergent

En una lent divergent, la imatge d'un objecte real és **sempre virtual, dreta i més petita**, i es forma entre el focus imatge i la lent.

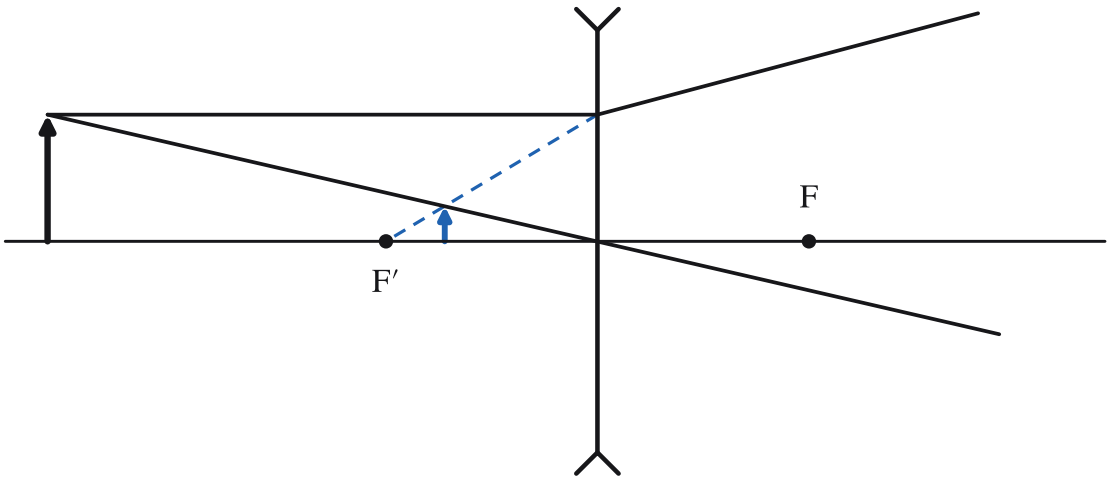


Figura 8. Lent divergent: la imatge sempre és virtual, dreta i més petita.

TEMA 8 APARTAT 5 DE 6

L'ull humà

L'ull és un sistema òptic convergent que forma imatges reals, invertides i més petites dels objectes sobre la **retina**, on les cèl·lules fotosensibles (cons i bastons) les converteixen en impulsos nerviosos.

- La **còrnia** i el **cristal·lí** actuen com una lent convergent d'uns 60 D en total (la còrnia n'aporta la major part).
- L'**iris** regula la quantitat de llum que entra a través de la **pupil·la**, com el diafragma d'una càmera.
- El cristal·lí és flexible: els músculs ciliars canvien la seva curvatura per enfocar objectes a diferents distàncies. Aquesta capacitat s'anomena **acomodació**.
- **Punt remot:** el punt més llunyà que es veu nítidament sense acomodar; en un ull normal (*emmetrop*) és a l'infinit.
- **Punt proper:** el punt més proper que es veu nítidament acomodant al màxim; en un ull normal adult és a uns 25 cm.

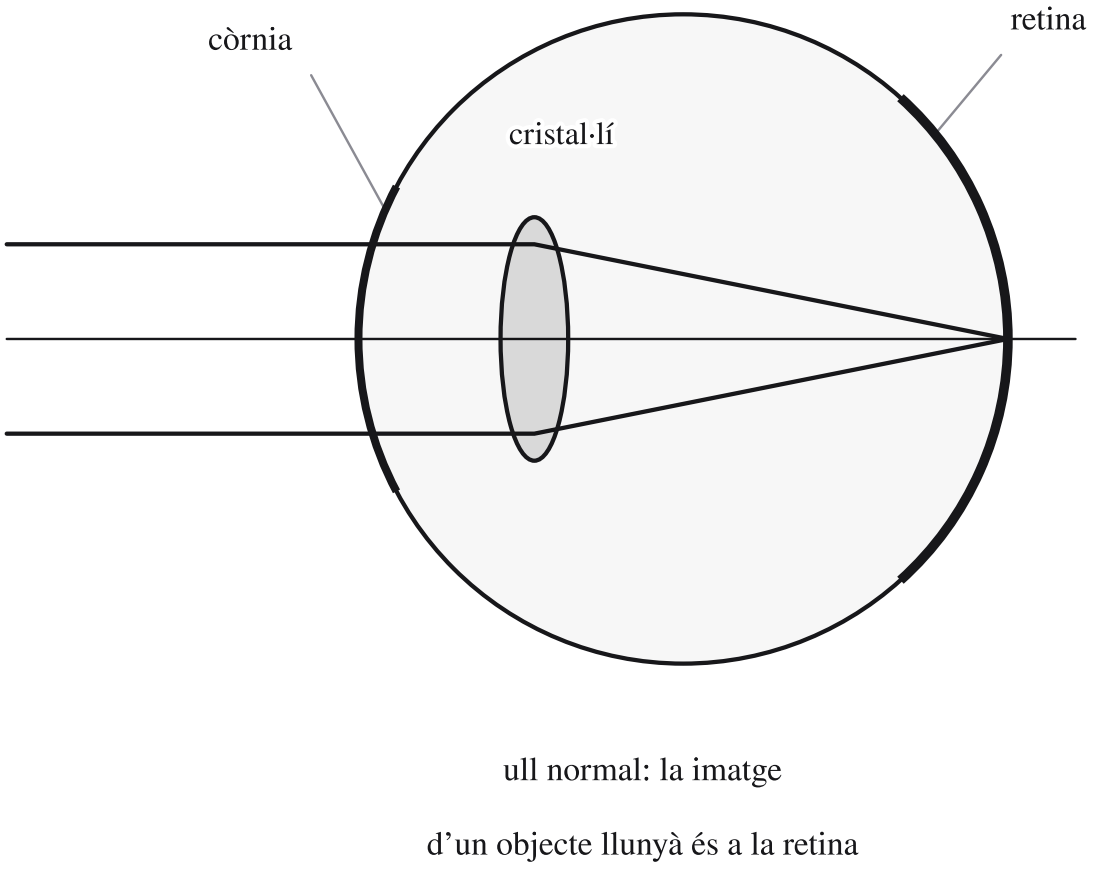


Figura 9. Esquema simplificat de l'ull humà.

5.1 Defectes de la visió

DEFECTE	CAUSA I EFECTE	CORRECCIÓ
Miopia	Ull massa llarg o massa convergent: la imatge d'objectes llunyans es forma **davant** de la retina. El punt remot és a una distància finita. Veu bé de prop i malament de lluny.	Lent **divergent** amb f' igual a la distància del punt remot (amb signe −).
Hipermetropia	Ull massa curt o poc convergent: la imatge es forma **darrere** de la retina. El punt proper s'allunya. Veu malament de prop.	Lent **convergent**.
Presbícia (vista cansada)	Pèrdua d'elasticitat del cristal·lí amb l'edat: disminueix l'acomodació i el punt proper s'allunya.	Lent **convergent** per veure de prop (ulleres de lectura o progressives).
Astigmatisme	Còrnia no esfèrica, amb curvatures diferents en direccions diferents: imatges deformades.	Lents **cilíndriques** o tòriques.

Taula 3: Defectes de la visió i la seva correcció.

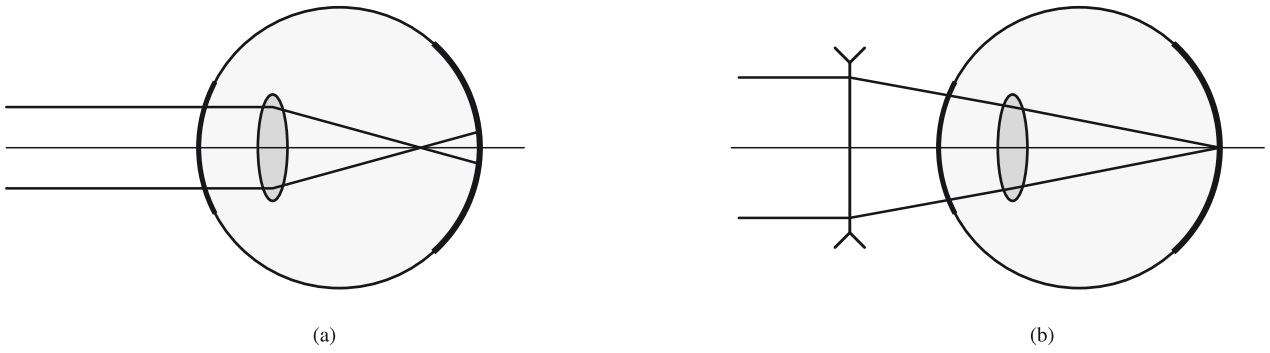


Figura 10. Miopia i correcció amb una lent divergent. (a) ull miop: la imatge es forma davant la retina; (b) corregit amb una lent divergent.

TEMA 8 APARTAT 6 DE 6

Instruments òptics

6.1 La lupa

Una **lupa** és una lent convergent de distància focal curta. Si l'objecte es col·loca entre el focus i la lent (normalment just al focus), s'obté una imatge virtual, dreta i més gran. L'augment angular, comparat amb l'objecte vist a 25 cm sense lupa, és aproximadament

$$M = \frac{0{,}25\ \text{m}}{f'}. \tag{7}$$

6.2 La càmera fotogràfica

Una lent (objectiu) convergent forma una imatge real, invertida i més petita sobre el sensor. L'enfocament es fa variant la distància objectiu–sensor, i el diafragma regula la llum que entra. Funciona com l'ull, amb la diferència que l'ull enfoca canviant la distància focal del cristal·lí.

6.3 El microscopi

Té dues lents convergents. L'**objectiu**, de distància focal molt petita, forma una imatge real, invertida i molt ampliada d'un objecte situat just més enllà del seu focus. L'**ocular** actua com una lupa sobre aquesta imatge. L'augment total és el producte dels augments de les dues lents:

$$M = m_{\text{obj}} \cdot M_{\text{oc}} \approx -\frac{L}{f'_{\text{obj}}} \cdot \frac{0{,}25}{f'_{\text{oc}}}, \tag{8}$$

on L és la distància entre el focus imatge de l'objectiu i el focus objecte de l'ocular (longitud del tub).

6.4 El telescopi

El **telescopi refractor** (anteojo astronòmic) té un objectiu convergent de distància focal gran, que forma la imatge d'un objecte llunyà en el seu focus imatge, i un ocular convergent que fa de lupa. El focus imatge de l'objectiu coincideix amb el focus objecte de l'ocular. L'augment angular és

$$M = -\frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}}. \tag{9}$$

Els **telescopis reflectors** (Newton) substitueixen l'objectiu per un mirall còncau, que no presenta aberració cromàtica i es pot fer molt més gran.

TEMA 8 FORMULARI

Resum de fórmules

SISTEMA	EXPRESSIONS (CONVENI DIN)
Dioptre pla	$\frac{n_1}{s} = \frac{n_2}{s'}$
Mirall pla	$s' = -s, \quad m = 1$
Mirall esfèric	$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}, \quad f = \frac{R}{2}, \quad m = -\frac{s'}{s}$
Lent prima	$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}, \quad m = \frac{s'}{s}, \quad P = \frac{1}{f'}$
Constructor de lents	$\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
Lupa / telescopi	$M = \frac{0{,}25}{f'}, \quad M = -\frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}}$

Taula 4: Fórmules principals de l'òptica geomètrica.

TEMA 8 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Conveni DIN: la llum va d'esquerra a dreta i els objectes reals tenen $s < 0$.

Un objecte de 2,0 cm d'altura es col·loca a 30 cm davant d'un mirall còncau de 40 cm de radi. Calculeu la posició i la mida de la imatge i indiqueu-ne les característiques.

▾ Mostra la solució

Solució: $R = -40$ cm $\Rightarrow f = -20$ cm; $s = -30$ cm. $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{s} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} = -\dfrac{1}{60} \Rightarrow s' = -60$ cm. $m = -s'/s = -(-60)/(-30) = -2 \Rightarrow y' = -4{,}0$ cm. Imatge **real** (davant del mirall), **invertida** i el **doble** de gran (objecte entre C i F).

Un retrovisor convex té un radi de curvatura de 30 cm. On es forma la imatge d'un cotxe situat a 30 cm? (En la pràctica els cotxes són molt més lluny; l'exemple serveix per comprovar les característiques.)

▾ Mostra la solució

Solució: $f = +15$ cm, $s = -30$ cm: $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{10} \Rightarrow s' = +10$ cm (darrere del mirall: virtual). $m = -10/(-30) = +1/3$: dreta i tres vegades més petita.

Una lent convergent té una distància focal de 10 cm. Un objecte d'1,0 cm d'altura es col·loca a 15 cm de la lent. Calculeu la potència de la lent i la posició, la mida i la naturalesa de la imatge. Feu el diagrama de raigs.

▾ Mostra la solució

Solució: $P = 1/0{,}10 = 10$ D. $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f'} + \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{30} \Rightarrow s' = +30$ cm. $m = s'/s = 30/(-15) = -2 \Rightarrow y' = -2{,}0$ cm: **real, invertida i el doble de gran** (objecte entre 2F i F, com en un projector).

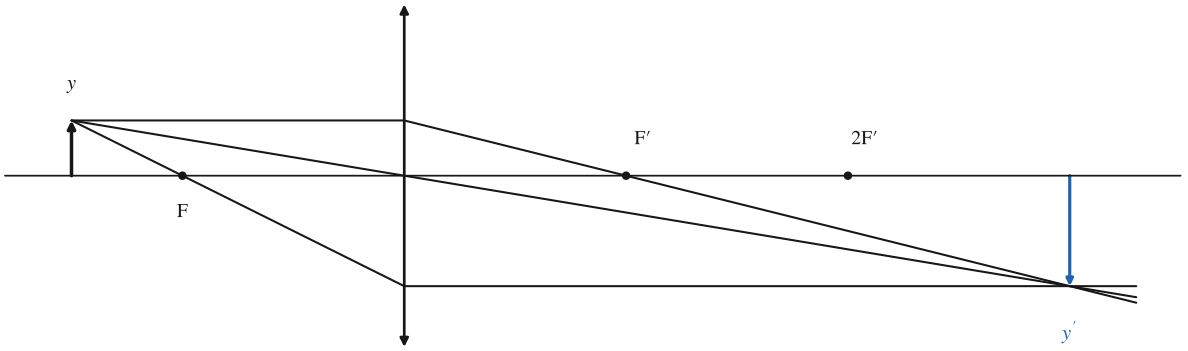


Figura 11. Diagrama de raigs del problema 3 (escala 1:1 en cm, altures ampliades ×2).

Amb la mateixa lent, on cal posar l'objecte perquè actuï com a lupa? Calculeu la imatge si

l'objecte és a 5,0 cm.

▾ Mostra la solució

Solució: L'objecte ha d'estar entre el focus i la lent ($|s| < 10$ cm). Amb $s = -5{,}0$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10} \Rightarrow s' = -10$ cm (virtual, al mateix costat que l'objecte). $m = -10/(-5) = +2$: dreta i el doble de gran.

Un objecte és a 30 cm d'una lent divergent de −20 cm de distància focal. Calculeu la posició i l'augment de la imatge.

▾ Mostra la solució

Solució: $\frac{1}{s'} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{30} = -\frac{5}{60} \Rightarrow s' = -12$ cm; $\quad m = -12/(-30) = 0{,}40$: virtual, dreta i més petita.

(a) Una persona miop té el punt remot a 50 cm. Quina lent necessita? (b) Una persona hipermètrop té el punt proper a 75 cm. Quina lent necessita per llegir a 25 cm? (Negligiu la distància entre la lent i l'ull.)

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** La lent ha de formar a 50 cm (virtual) la imatge d'un objecte llunyà ($s \to -\infty$): $f' = s' = -50$ cm, és a dir, lent **divergent** de $P = 1/(-0{,}50) = -2{,}0$ D.

(b) L'objecte és a $s = -25$ cm i la imatge ha de ser virtual a $s' = -75$ cm: $\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{75} + \frac{1}{25} = \frac{2}{75} \Rightarrow f' = 37{,}5$ cm, és a dir, lent **convergent** de $P = +2{,}7$ D.

Un peix neda a 1,0 m de profunditat. A quina profunditat el veu un observador situat just a sobre, fora de l'aigua ($n = 1{,}33$)?

▾ Mostra la solució

Solució: $s' = s\, n_2/n_1 = 1{,}0 \cdot 1/1{,}33 = 0{,}75$ m.

Una lent convergent té una distància focal de 20 cm. Un objecte de 4,0 cm d'alçada es col·loca a 30 cm de la lent. Calculeu la posició i la mida de la imatge, i indiqueu-ne la naturalesa. Feu el

diagrama de raigs.

▾ Mostra la solució

Solució: Amb el criteri DIN, $s = -30$ cm i $f' = +20$ cm: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$, de manera que $s' = +60$ cm.

L'augment lateral és $\beta = \frac{s'}{s} = \frac{60}{-30} = -2$, i l'alçada de la imatge és $y' = -2 \cdot 4{,}0 = -8{,}0$ cm. La imatge és **real** (darrere la lent), **invertida** i **més gran**. Diagrama: el raig paral·lel a l'eix passa pel focus imatge; el que passa pel centre òptic no es desvia; es creuen a 60 cm.

Un mirall còncau té un radi de curvatura de 40 cm. Un objecte es col·loca a 10 cm del vèrtex. Calculeu on es forma la imatge, l'augment i les característiques de la imatge. Quin aparell utilitza aquest efecte?

▾ Mostra la solució

Solució: Amb el criteri DIN $R = -40$ cm, $f = R/2 = -20$ cm i $s = -10$ cm: $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} = -\frac{1}{20} + \frac{1}{10} = \frac{1}{20}$, de manera que $s' = +20$ cm (darrere del mirall).

$\beta = -\frac{s'}{s} = -\frac{20}{-10} = +2$. La imatge és **virtual**, **dreta** i **doble**. Com que l'objecte està entre el focus i el vèrtex, aquest és el mirall d'afaitar o de maquillatge.